

FACULDADE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA

Curso de Engenharia da Computação

**Projeto Interdisciplinar – Modelagem e Desenvolvimento de
Soluções de Software**

Aluno(s):

Ronaldo de Oliveira Santos - 082230031

João Vitor Maciel Nai - 082230004

**São Bernardo do Campo
2026**

Seção 1: Visão e Escopo do Projeto (Fase 1)

1.1 Documento de Visão

- **Problema:** A organização de campeonatos amadores frequentemente sofre com a descentralização de informações, controle manual de elencos em planilhas e erros críticos no agendamento de jogos (como conflitos de datas ou times jogando contra si mesmos).
- **Público-Alvo:** Organizadores e administradores de ligas esportivas amadoras que necessitam de controle rigoroso e centralizado sobre os torneios.
- **Objetivos de Negócio:** Reduzir a zero os erros de agendamento de partidas e otimizar o tempo de gestão de equipes e jogadores, oferecendo uma plataforma web intuitiva e segura.

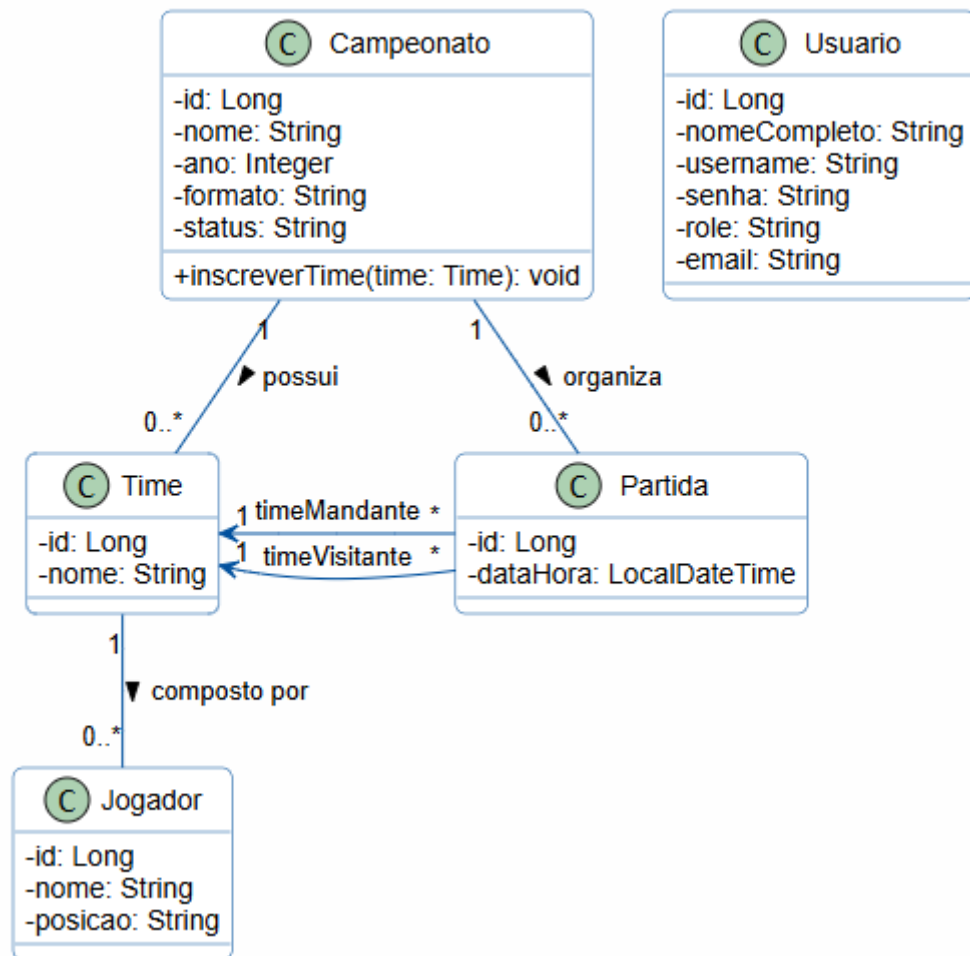
1.2 Priorização Estratégica e MVP A equipe utilizou a combinação das técnicas **MoSCoW** e **Matriz de Impacto x Esforço** para definir o MVP. A Matriz revelou que o controle de partidas e elencos possui altíssimo impacto para o cliente com esforço técnico moderado, justificando sua entrada imediata. Pela técnica MoSCoW, definimos:

- **Must Have (O MVP - Já implementado):** Cadastro e autenticação de usuários administradores, CRUD de Campeonatos, CRUD de Times, CRUD de Jogadores vinculados a times, e Agendamento de Partidas com validação de regras de negócio (bloqueio de datas passadas e jogos contra a mesma equipe).
- **Should Have (Próximas Releases):** Tabela de classificação automatizada e geração de relatórios em PDF.
- **Could Have:** Notificações por e-mail para os times.
- **Won't Have (Neste momento):** Aplicativo mobile nativo para torcedores.

Seção 2: Modelagem de Software em UML (Fase 2)

2.1 Diagrama de Classes

Este diagrama reflete as anotações do JPA (@ManyToOne, @OneToMany) e os atributos exatos das suas entidades.



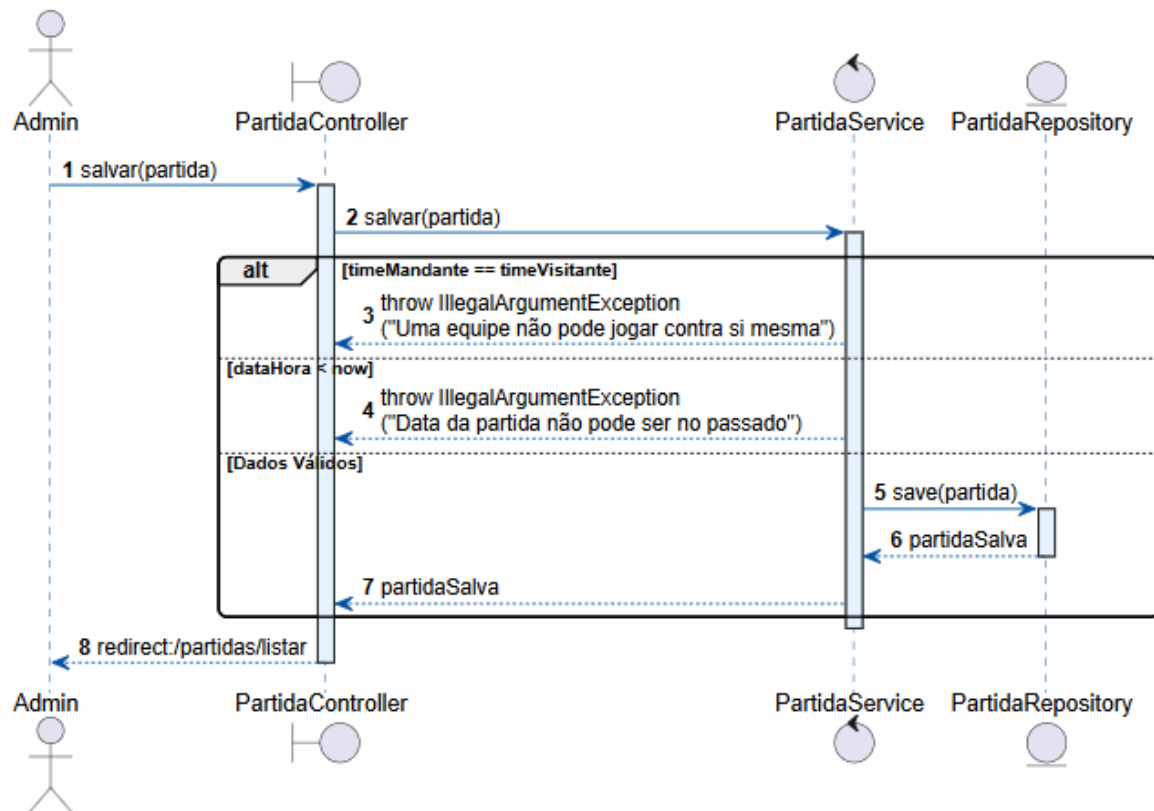
2.2 Diagrama de Casos de Uso

Reflete o acesso do Administrador às funções construídas nos seus Controllers.

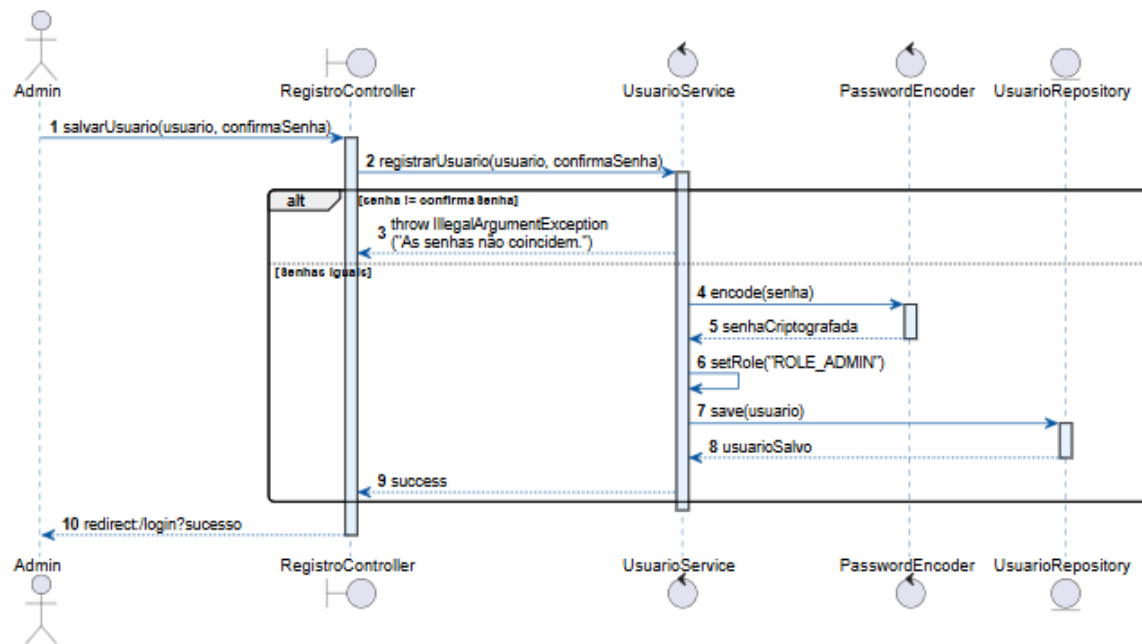


2.3 Diagrama de Sequência (2 Casos Críticos)

Caso 1: Agendamento de Partida (Com regras de negócio)

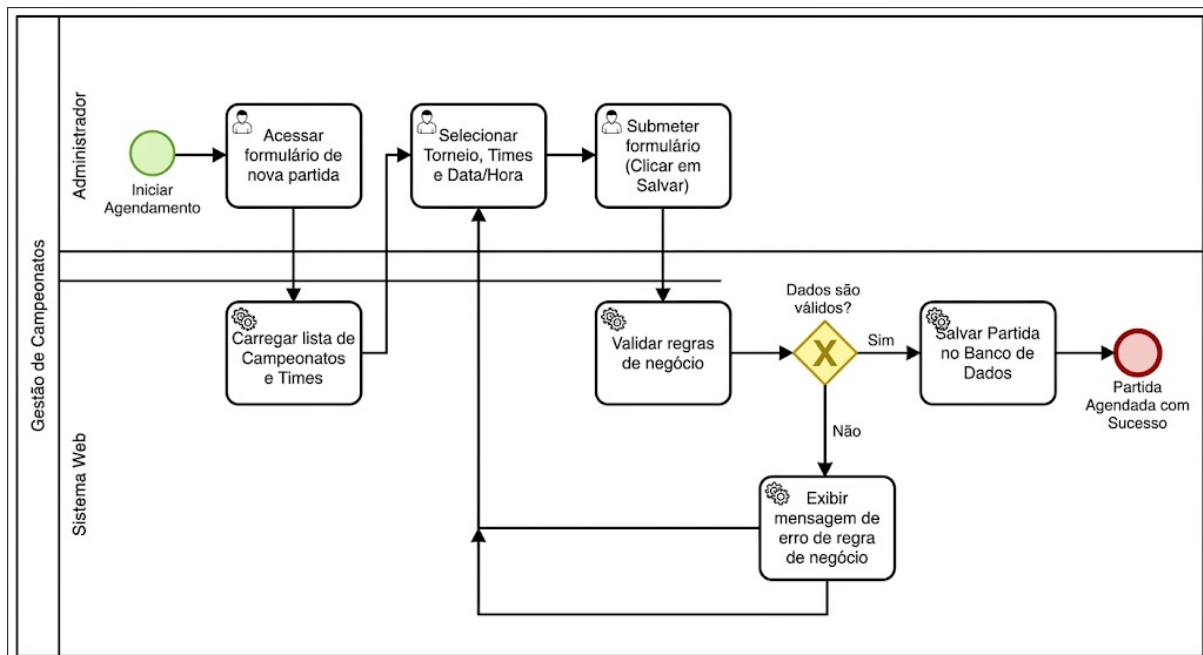


Caso 2: Registro de Usuário (Validação de Senhas e Criptografia)



Seção 3: Modelagem de Processos (BPMN)

Para esta fase, foi selecionado o processo central de **Agendamento de Partidas**. O diagrama a seguir mapeia o fluxo de interação entre o Administrador e o Sistema Web, detalhando as etapas desde o acesso ao formulário até a persistência no banco de dados. O modelo destaca o *gateway* de validação sistêmica, uma etapa crítica que reflete as travas construídas no back-end para garantir a integridade do domínio — especificamente o bloqueio de partidas agendadas no passado e a prevenção de jogos de uma equipe contra si mesma. Abaixo, a representação gráfica do processo operando no mundo real:



Seção 4: Especificação de Funcionalidade para Desenvolvimento

Esta seção detalha a especificação da funcionalidade de agendamento de partidas, selecionada como a história de usuário crítica interativa para o valor do produto.

História de Usuário:

Como Administrador, quero agendar partidas entre dois times especificando o torneio e a data, para que eu possa gerenciar o calendário do campeonato mantendo a integridade das regras de negócio.

4.1. UX (Wireframes e Storyboard)

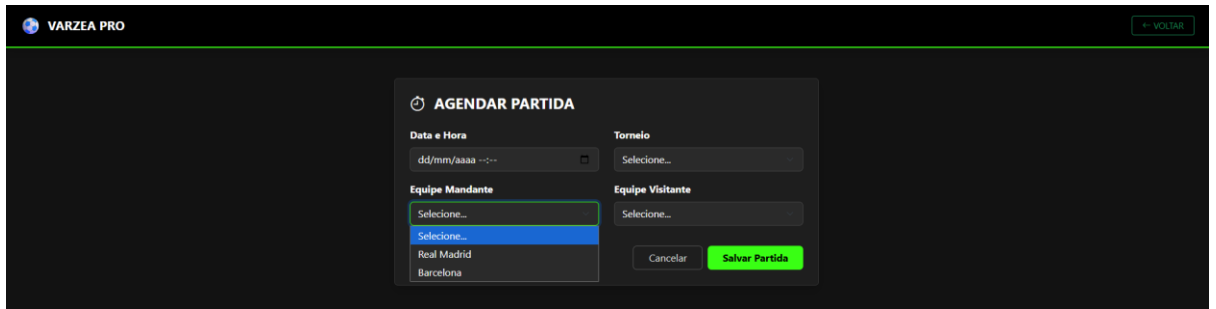
O fluxo de telas abaixo (storyboard) descreve sem ambiguidades a interação do usuário para completar a tarefa descrita na história de usuário:

1. **Tela 1 (Listagem):** Visão geral da tabela (partida-list) com os jogos já agendados. O Administrador aciona o botão "Nova Partida".

The screenshot shows the 'VARZEA PRO' web application. At the top, there's a header with the logo and a 'VOLTAR' button. Below the header, there's a section titled 'PARTIDAS AGENDADAS' with a '+ NOVA PARTIDA' button. The main content is a table with the following data:

Data/Hora	Torneio	Mandante	X	Visitante	Ações
30/05/2026 14:00	Champions	Real Madrid	VS	Barcelona	[Edit] [Delete]

2. **Tela 2 (Formulário partida-form):** Interface contendo seletores suspensos para "Campeonato", "Time Mandante" e "Time Visitante", além de um seletor de data e hora. O usuário preenche os campos e clica no botão de submissão "Salvar".



3. **Tela 3A (Caminho de Erro - Feedback Visual):** O formulário é recarregado, correspondente à exceção gerada pelas regras de negócio do domínio (conflito de times ou agendamento retroativo).



4. **Tela 3B (Caminho Feliz - Sucesso):** O sistema redireciona a interface de volta para a Tela 1, com a nova partida já renderizada na tabela.

Data/Hora	Torneio	Mandante	X	Visitante	Ações
30/05/2026 14:00	Champions	Real Madrid	VS	Barcelona	 

4.2. Casos de Teste Funcionais

Os critérios de aceitação foram definidos com rigor baseados na arquitetura desenvolvida, cobrindo com precisão um cenário de sucesso (caminho feliz) e os cenários de falha mapeados pela camada de serviços.

Caso de Teste 01: Agendamento com Sucesso (Caminho Feliz)

- **Pré-condições:** Administrador autenticado. O banco de dados possui pelo menos 1 campeonato aberto e 2 times distintos cadastrados. Acesso à rota de criação.
- **Passos:**
 - Selecionar um Campeonato válido.
 - Selecionar o "Time A" como Mandante.
 - Selecionar o "Time B" como Visitante.
 - Inserir uma data e hora futura (válida).
 - Acionar o botão "Salvar".
- **Resultados Esperados:** O sistema aprova as validações e persiste a entidade Partida no banco de dados. Ocorre o redirecionamento para a listagem.

Caso de Teste 02: Falha por Conflito de Equipe (Caminho de Erro)

- **Pré-condições:** Administrador autenticado e acessando o formulário de nova partida.
- **Passos:**
 - Selecionar um Campeonato válido.
 - Selecionar o "Time A" no campo Time Mandante.
 - Selecionar o *mesmo* "Time A" no campo Time Visitante.
 - Inserir uma data futura válida.
 - Acionar o botão "Salvar".
- **Resultados Esperados:** A transação é imediatamente abortada pela camada de serviço e a partida não é salva.

Caso de Teste 03: Falha por Data Inválida (Caminho de Erro)

- **Pré-condições:** Administrador autenticado e acessando o formulário de nova partida.
- **Passos:**
 - Selecionar um Campeonato válido.
 - Selecionar times distintos para Mandante e Visitante.
 - Inserir uma data e hora *anterior* ao momento atual do servidor.
 - Acionar o botão "Salvar".
- **Resultados Esperados:** A transação é abortada e o registro descartado. O sistema recarrega a tela de inserção.